📎 الملحق المختصر: القوانين والرموز والوحدات

الدوائر الكهربائية 03081071 — اطبعها واحملها معك — نسخة 11/11/2026

أولاً: القوانين الـ32 (غطِّ الصيغة واكتبها من رأسك)

#	القانون	الصيغة	ملاحظة قاتلة
1	أوم	$V = IR$	صيغه: $I=V/R$ ، $R=V/I$
2	التيار	$I = Q/t$	كولوم/ثانية
3	الجهد	$V = W/Q$	جول/كولوم
4	توالي	$R_{eq} = \Sigma R$	التيار واحد
5	توازي	$1/R_{eq} = \Sigma 1/R$	الجهد واحد
6	مقاومتان توازي	$R_1R_2/(R_1+R_2)$	ضرب ÷ جمع
7	مقسم الجهد	$V_1 = E\cdot R_1/(R_1+R_2)$	طردية مع R
8	مقسم التيار	$I_1 = I\cdot R_2/(R_1+R_2)$	عكسية مع R!
9	القدرة	$P = VI = I^2R = V^2/R$	اختر حسب الثابت
10	الطاقة	$W = Pt = VIt$	kWh للفاتورة
11	الحرارة	$R_1 = R_0[1+\alpha\Delta T]$	α موجب للمعادن
12	النوعية	$R = \rho l/A$	طردية مع الطول
13	كيرشوف 1	Σ داخلة = Σ خارجة	العقدة — حفظ الشحنة
14	كيرشوف 2	$\Sigma emf = \Sigma IR$	الحلقة — حفظ الطاقة
15	تحويل المصادر	$I_s = E/r_i$	ri: توالي للجهد، توازي للتيار
16	ثيفنين	$I = V_{th}/(R_{th}+R_L)$	Vth مفتوح، Rth مطفأ
17	نورتون	$I = I_N\cdot R_N/(R_N+R_L)$	IN قصر، RN=Rth
18	تراكب	جهد→قصر، تيار→فتح	القدرة لا تتراكب
19	kWh	$1\ kWh = 3.6\times10^6\ J$	= 3600kJ = 861kCal
20	المحافظة	$P_t = \Sigma P_n$	المصدر = مجموع الهدر
21	ميلمان	$V_{EQ} = \Sigma(V_i/R_i)/\Sigma(1/R_i)$	بعدها ثيفنين جاهزة
22	Δ→Y	R = ضرب المجاورين/Σالمثلث	المجاورين للعقدة نفسها
23	Y→Δ	R = Σالحواصل الثلاثة/المقابل	البسط ثابت
24	العقد	$V_A\cdot\Sigma G - \Sigma(V_B\cdot G) = \Sigma(E\cdot G)$	أوم ثم كرامر + KCL
25	الحلقات	(ΣR)I − R_مشترك·I′ = ΣE	القطر موجب، خارج القطر سالب
26	الجيبية RMS	$V_{rms} = V_m/\sqrt{2} = 0.707V_m$	هي اللي تقيسها الأجهزة
27	متوسطة الجيبية	$V_{av} = 2V_m/\pi = 0.636V_m$	دورة كاملة = صفر
28	عامل الشكل	$k_f = V_{rms}/V_{av} = 1.11$	للجيبية
29	عامل الذروة	$k_p = V_m/V_{rms} = \sqrt{2}$	المستطيلة = 1
30	المكثف	$C = Q/V = \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$	$\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}$
31	مكثفات توازي	$C_{eq} = C_1+C_2+\ldots$	عكس المقاومات — تزيد
32	مكثفات توالي	$1/C_{eq} = \Sigma 1/C_i$	أصغر من أصغرها

ثانياً: البادئات (سلّم ×1000)

G 10^9	**M 10^6**	**k 10^3**	**—**	**m 10^{-3}**	**μ 10^{-6}**	**n 10^{-9}**	**p 10^{-12}**

أمثلة فورية: 4.8MΩ=4800kΩ • 25mA=25000μA • 68000pF=68nF • 1kWh=3.6×10⁶J=3600kJ=861kCal

ثالثاً: الوحدات الكهربائية

الكمية	الوحدة	الرمز	الكمية	الوحدة	الرمز
التيار	أمبير	A	القدرة	واط	W
الشحنة	كولوم	C	الطاقة	جول	J
الجهد	فولت	V	السعة	فاراد	F
المقاومة	أوم	Ω	التردد	هيرتز	Hz

رابعاً: كود الألوان

أسود 0	بني 1	أحمر 2	برتقالي 3	أصفر 4	أخضر 5
أزرق 6	بنفسجي 7	رمادي 8	أبيض 9	ذهبي ±5%	فضي ±10%

القراءة: (رقمان) × عدد أصفار الشريط الثالث. أصفر-بنفسجي-أسود = 47Ω | أصفر-بنفسجي-بني = 470Ω | أصفر-بنفسجي-أحمر = 4700Ω

خامساً: الثوابت والقيم السريعة

0.636Vm (متوسطة) • 0.707Vm (RMS) • $\sqrt{2} = 1.414$ • kf=1.11 • kp=1.414 • ρ نحاس = 1.6×10^{-8} Ω·m • α نحاس = 1/234.5 • $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m • 1 kcal = 4186 J • π = 3.1416

سادساً: الحاسبة fx-991ES PLUS — 6 أزرار تنقذك

SHIFT :π ثم ×√ • x² و 10ˣ • الكسور a b/c و S⇔D

ENG • EXP: 470μF → 470 EXP ± 6 لتحويل mA

MODE 5 → 2 (نظام مجاهيلين) و MODE 5 → 3 (ثلاثة) — لمعادلات كيرشوف والحلقات